NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Praktikum 1: Membangun Layout di Flutter

Langkah 1: Buat Project Baru
Buatlah sebuah project flutter baru dengan nama **layout_flutter**. Atau sesuaikan style laporan praktikum yang Anda buat

Langkah 2: Buka file lib/main.dart
Buka file main.dart lalu ganti dengan kode berikut. Isi nama dan NIM Anda di text title.

```
lib > main.dart > MyApp
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter layout: Meriam Oktavia Martadinata 24
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Flutter layout demo'),
        ), // AppBar
        body: const Center(
          child: Text('Hello World'),
        ), // Center
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Langkah 3: Identifikasi layout diagram
Langkah pertama adalah memecah tata letak menjadi elemen dasarnya:

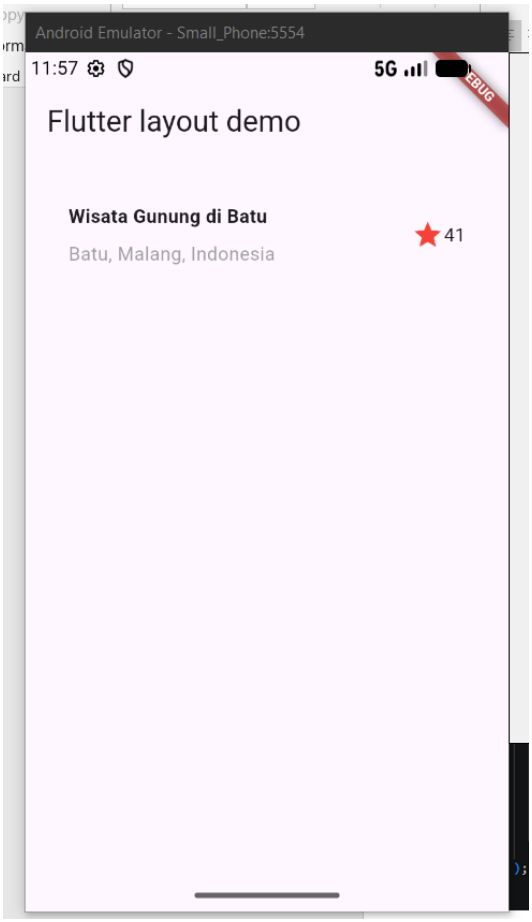
- Identifikasi baris dan kolom.
- Apakah tata letaknya menyertakan kisi-kisi (grid)?
- Apakah ada elemen yang tumpang tindih?
- Apakah UI memerlukan tab?
- Perhatikan area yang memerlukan alignment, padding, atau borders.

NAMA	: Meriam Oktavia Martadinata
NIM	: 244107060018
NO ABSEN	: 12
KELAS	: SIB 2G
MATERI	: Jobhseet Flutter 2

Langkah 4: Implmentasi title row

```
main.dart > MyApp > build
import 'package:flutter/material.dart';

Run | Debug | Profile
void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    Widget titleSection = Container(
      padding: const EdgeInsets.all(32), // Soal 3: Padding 32 piksel di semua sisi
      child: Row(
        children: [
          Expanded(
            /* soal 1 */
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                /* soal 2 */
                Container(
                  padding: const EdgeInsets.only(bottom: 8), // Padding bawah 8
                  child: const Text(
                    'Wisata Gunung di Batu',
                    style: TextStyle(
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                    ), // TextStyle
                  ), // Text
                ), // Container
                Text(
                  'Batu, Malang, Indonesia',
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.grey[500], // Warna teks abu-abu
                  ), // TextStyle
                ), // Text
              ],
            ), // Column
          ), // Expanded
        ), //*Expanded*/
        /* soal 3 */
        Icon(
          Icons.star,
          color: Colors.red[500],
        ), // Icon
        const Text('41'),
      ],
    ), // Row
  ); // Container

  return MaterialApp(
    title: 'Flutter layout: Meriam Oktavia Martadinata 244107060018',
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Flutter layout demo'),
      ), // AppBar
      // Mengganti 'Hello World' dengan titleSection
      body: Column(
        children: [
          titleSection,
        ],
      ), // Column
    ), // Scaffold
  ); // MaterialApp
}
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Praktikum 2: Implementasi button row

Langkah 1: Buat method Column _buildButtonColumn

```
// Langkah 1: membuat method Column _buildButtonColumn
Column _buildButtonColumn(Color color, IconData icon, String label) {
  return Column(
    mainAxisSize: MainAxisSize.min,
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
      Icon(icon, color: color),
      Container(
        margin: const EdgeInsets.only(top: 8),
        child: Text(
          label,
          style: TextStyle(
            fontSize: 12,
            fontWeight: FontWeight.w400,
            color: color,
          ), // TextStyle
        ), // Text
      ), // Container
    ],
  ); // Column
}
}
```

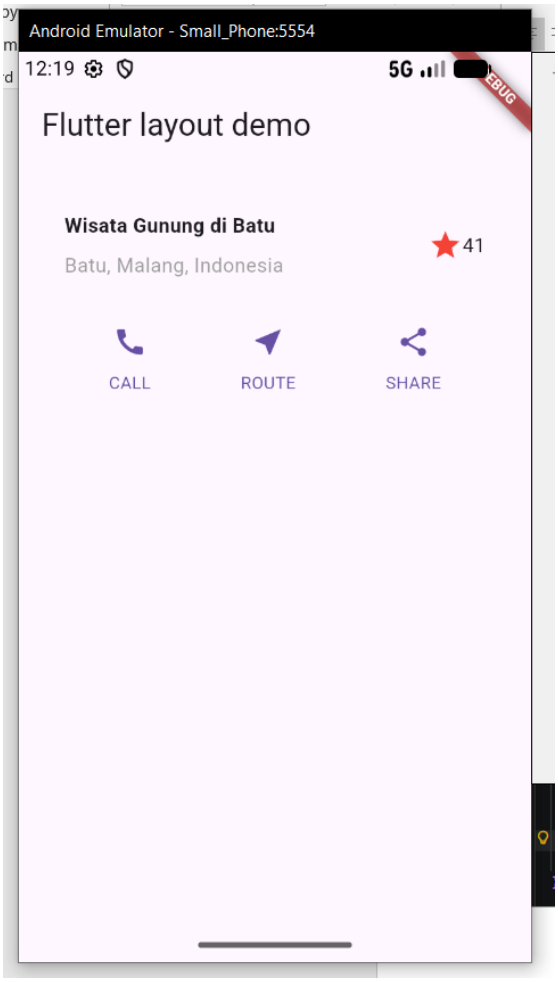
Langkah 2: Buat widget buttonSection

```
// --- Langkah 2: Buat widget buttonSection
Widget buttonSection = Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
  children: [
    _buildButtonColumn(color, Icons.call, 'CALL'),
    _buildButtonColumn(color, Icons.near_me, 'ROUTE'),
    _buildButtonColumn(color, Icons.share, 'SHARE'),
  ],
);
```

Langkah 3: Tambah button section ke body

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

```dart
return MaterialApp(
  title: 'Flutter layout: Meriam Oktavia Martadinata 244107060018',
  home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Flutter layout demo'),
    ), // AppBar
    body: Column(
      children: [
        titleSection,
        buttonSection,
        //Menambahkan text section ke body
        textSection,
      ],
    ), // Column
  ), // Scaffold
); // MaterialApp
}
```



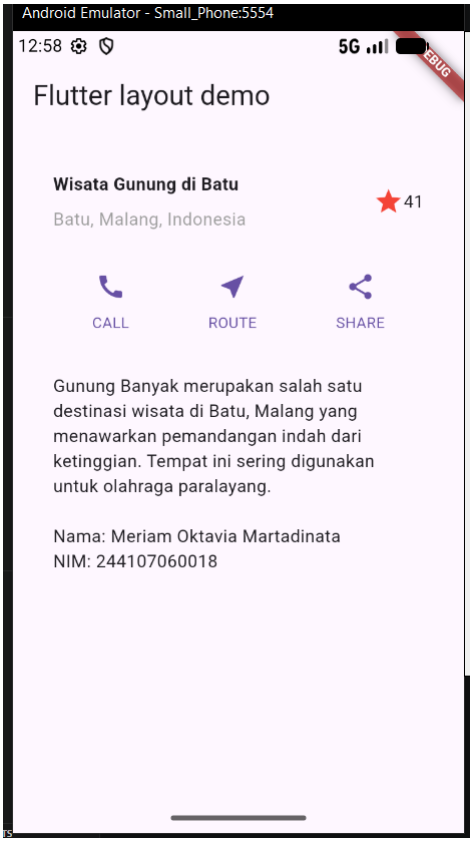
NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Praktikum 3: Implementasi text section

Langkah 1: Buat widget textSection

Tentukan bagian teks sebagai variabel. Masukkan teks ke dalam Container dan tambahkan padding di sepanjang setiap tepinya. Tambahkan kode berikut tepat di bawah deklarasi buttonSection

```
// --- Langkah 1: Buat widget textSection ---
Widget textSection = Container(
  padding: const EdgeInsets.all(32),
  child: const Text(
    'Gunung Banyak merupakan salah satu destinasi wisata di Batu, Malang yang menawarkan pemandangan indah dari ke
    'Tempat ini sering digunakan untuk olahraga paralayang. '
    '\n\nNama: Meriam Oktavia Martadinata '
    '\nNIM: 244107060018',
    softWrap: true,
  ), // Text
); // Container
```



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Praktikum 4: Implementasi image section

Langkah 1: Siapkan asset gambar

```
# the material Icons class.
uses-material-design: true
assets:
  - images/gunung.jpg
```

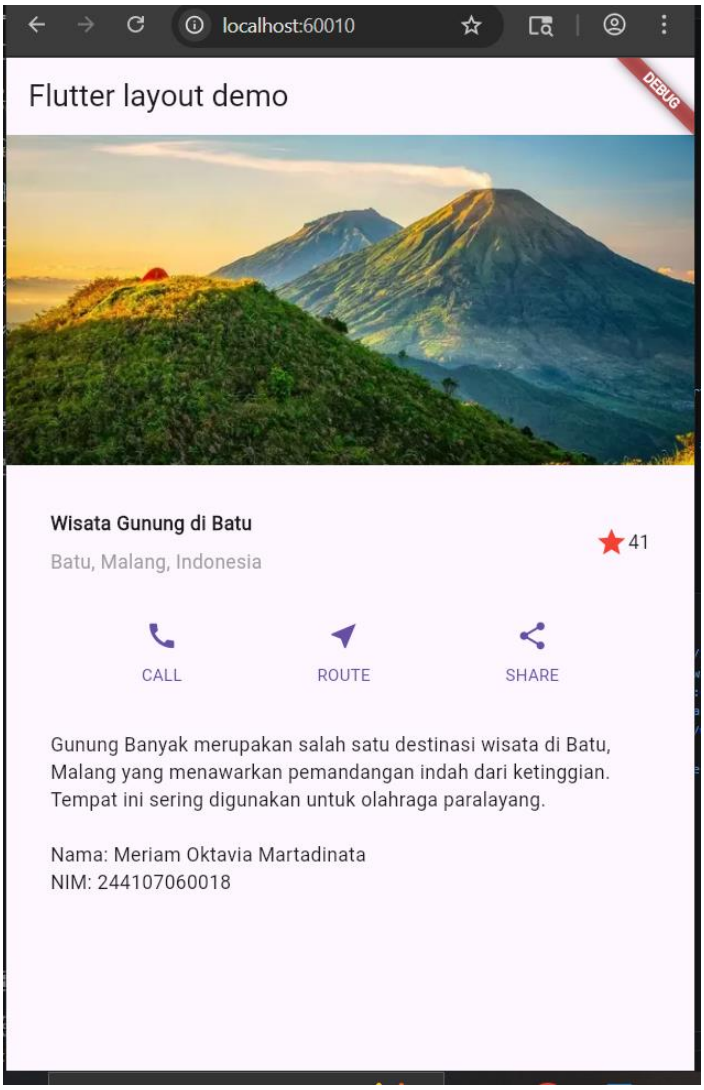
Langkah 2: Tambahkan gambar ke body

```
  ), // AppBar
  body: Column(
    children: [
      Image.asset(
        'images/gunung.jpg',
        width: 600,
        height: 240,
        fit: BoxFit.cover,
      ), // Image.asset
      titleSection,
      buttonSection,
      textSection,
    ],
```

Langkah 3: Terakhir ubah mnjadi ListView

```
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Flutter layout demo'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        children: [
          Image.asset(
            'images/gunung.jpg',
            width: 600,
            height: 240,
            fit: BoxFit.cover,
          ), // Image.asset
          titleSection,
          buttonSection,
          textSection,
        ],
```

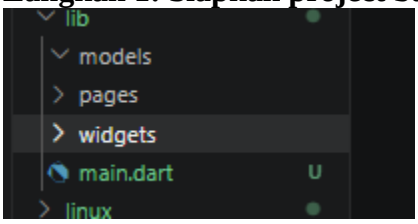
NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2



NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Praktikum 5: s

Langkah 1: Siapkan project baru



Langkah 2: Mendefinisikan Route

Buatlah dua buah file dart dengan nama home_page.dart dan item_page.dart pada folder **pages**. Untuk masing-masing file, deklarasikan class HomePage pada file home_page.dart dan ItemPage pada item_page.dart. Turunkan class dari StatelessWidget.

- homepage

```
lib > pages > home_page.dart > HomePage
import 'package:flutter/material.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Home Page'),
      ), // AppBar
      body: const Center(
        child: Text('Ini adalah halaman Home Page'),
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

- ItemPage

```
lib > pages > home_page.dart > HomePage
import 'package:flutter/material.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Home Page'),
      ), // AppBar
      body: const Center(
        child: Text('Ini adalah halaman Home Page'),
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Langkah 3: Lengkapi Kode di main.dart

Setelah kedua halaman telah dibuat dan didefinisikan, bukalah file main.dart. Pada langkah ini anda akan mendefinisikan **Route** untuk kedua halaman tersebut. Definisi penamaan **route** harus bersifat **unique**. Halaman **HomePage** didefinisikan sebagai /. Dan halaman **ItemPage** didefinisikan sebagai **/item**.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'pages/home_page.dart';
import 'pages/item_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
      ), // ThemeData
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/': (context) => const HomePage(),
        '/item': (context) => const ItemPage(),
      },
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Langkah 4: Membuat data model

Buatlah sebuah file dengan nama item.dart dan letakkan pada folder models

```dart
class Item {
  String name;
  int price;

  Item({required this.name, required this.price});
}
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Langkah 5: Lengkapi kode di class HomePage

Pada halaman HomePage terdapat ListView widget. Sumber data ListView diambil dari model List dari object Item

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/item.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  HomePage({super.key});

  final List<Item> items = [
    Item(name: 'Sugar', price: 5000),
    Item(name: 'Salt', price: 2000),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Home Page'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: items.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = items[index];

          return Card(
            child: ListTile(
              title: Text(item.name),
              subtitle: Text('Harga: Rp ${item.price}')
        ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

Langkah 6: Membuat ListView dan itemBuilder

Untuk menampilkan ListView pada praktikum ini digunakan itemBuilder

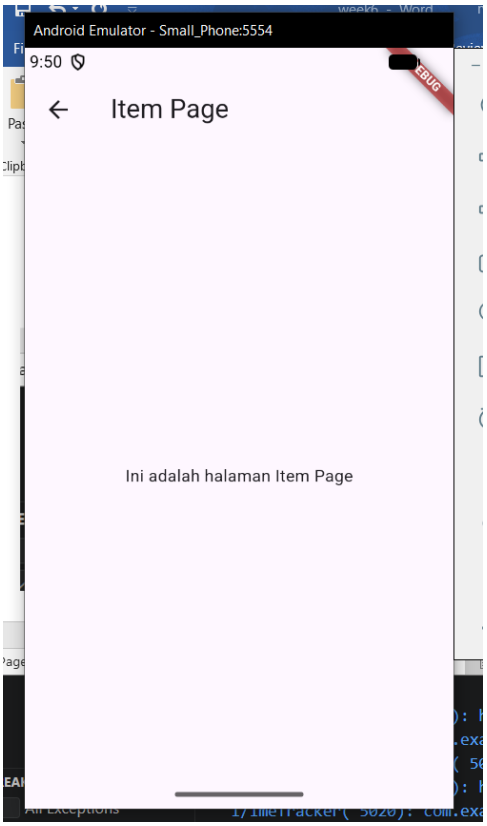
NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Home Page'),
      ),
      body: Container(
        margin: const EdgeInsets.all(8),
        child: ListView.builder(
          padding: const EdgeInsets.all(8),
          itemCount: items.length,
          itemBuilder: (context, index) {
            final item = items[index];
            return Card(
              child: Container(
                margin: const EdgeInsets.all(8),
                child: Row(
                  children: [
                    Expanded(
                      child: Text(item.name),
                    ),
                    Expanded(
                      child: Text(
                        item.price.toString(),
                        textAlign: TextAlign.end,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            );
          },
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Langkah 7: Menambahkan aksi pada ListView

```
return InkWell(
  onTap: () {
    Navigator.pushNamed(context, '/item');
  },
  child: Card(
    child: Container(
      margin: const EdgeInsets.all(8),
      child: Row(
        children: [
          Expanded(
            child: Text(item.name),
          ),
          Expanded(
            child: Text(
              item.price.toString(),
              textAlign: TextAlign.end,
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),
);
```

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

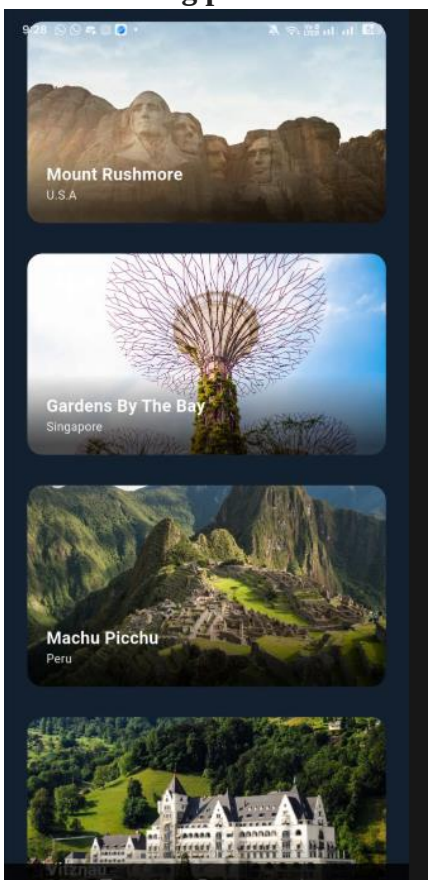


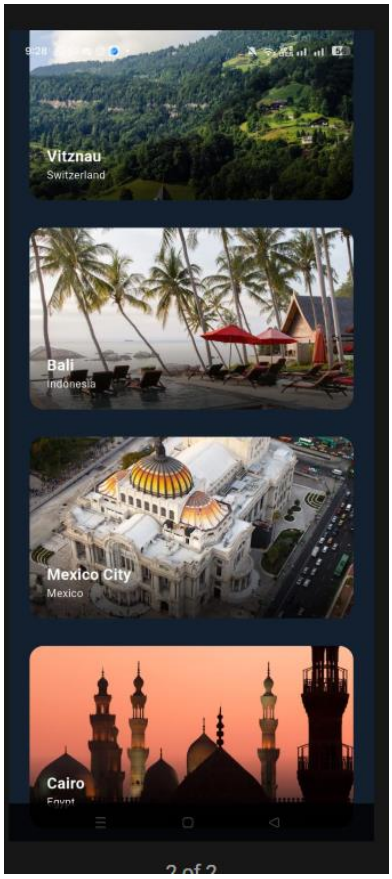
Pada Home Page, daftar produk ditampilkan menggunakan widget ListView yang hanya memuat informasi teks berupa nama barang (Sugar dan Salt) serta harganya tanpa adanya elemen visual seperti gambar. Ketika salah satu item pada daftar tersebut diklik, aplikasi berpindah ke Item Page (halaman detail. Output menunjukkan teks statis berbunyi *"Ini adalah halaman Item Page"*.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Tugas Praktikum 1

1. Selesaikan Praktikum 1 sampai 4, lalu dokumentasikan dan push ke repository Anda berupa screenshot setiap hasil pekerjaan beserta penjelasannya di file README.md!
2. Silakan implementasikan di project baru "**basic_layout_flutter**" dengan mengakses sumber ini: https://docs.flutter.dev/codelabs/layout-basics
   Create a scrolling parallax effect





3. Kumpulkan link commit repository GitHub Anda kepada dosen yang telah disepakati!

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Tugas Praktikum 2

1. untuk melakukan pengiriman data ke halaman berikutnya, cukup menambahkan informasi arguments pada penggunaan Navigator. Perbarui kode pada bagian Navigator menjadi seperti berikut.

```
Navigator.pushNamed(context, '/item', arguments: item);
```

```
Widget build(BuildContext context) {
  return InkWell(
    onTap: () {
      // Mengirim data menggunakan arguments
      Navigator.pushNamed(context, '/item', arguments: item);
    },
```

2. Pembacaan nilai yang dikirimkan pada halaman sebelumnya dapat dilakukan menggunakan ModalRoute. Tambahkan kode berikut pada blok fungsi build dalam halaman ItemPage. Setelah nilai didapatkan, anda dapat menggunakannya seperti penggunaan variabel pada umumnya. (https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/navigate-with-arguments)

```
final itemArgs = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Item;
```

```
    // maka variabel itemArgs di bawah ini otomatis sudah punya foto, stok,
    final itemArgs = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Item;
```

3. Pada hasil akhir dari aplikasi **belanja** yang telah anda selesaikan, tambahkan atribut foto produk, stok, dan rating. Ubahlah tampilan menjadi GridView seperti di aplikasi marketplace pada umumnya.

   - Menambah atribut pada item.dart

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

```dart
class Item {
  String name;
  int price;
  String imageUrl;
  int stock;
  double rating;

  Item({
    required this.name,
    required this.price,
    required this.imageUrl,
    required this.stock,
    required this.rating,
  });
}
```

- Menggunakan GridView.builder

```dart
// Nomor 3: Menggunakan GridView
child: GridView.builder(
  padding: const EdgeInsets.all(8),
  gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
    crossAxisCount: 2,
    childAspectRatio: 0.7,
    crossAxisSpacing: 8,
    mainAxisSpacing: 8,
  ), // SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount
  itemCount: items.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    // Nomor 5: Memecah widget menjadi ItemCard
    return ItemCard(item: items[index]);
  },
), // GridView.builder
), // Expanded
```

4. Silakan implementasikan Hero widget pada aplikasi **belanja** Anda dengan mempelajari dari sumber ini: https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/hero-animations

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

```
      //No 4 Hero Widget
      children: [
      Expanded(
        child: Hero(
        tag: 'productImage${item.name}',
        child: Image.network(
                item.imageUrl,
        width: double.infinity,
        fit: BoxFit.cover,
        ), // Image.network
      ), // Hero
      ), // Expanded
        Text(item.name, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
        Text('Rp ${item.price}'),
        Text('Stok: ${item.stock} | ★ ${item.rating}', style: const TextStyle(fontSize: 12)),
    ],
```

5. Sesuaikan dan modifikasi tampilan sehingga menjadi aplikasi yang menarik. Selain itu, pecah widget menjadi kode yang lebih kecil. Tambahkan **Nama** dan **NIM** di footer aplikasi **belanja** Anda.

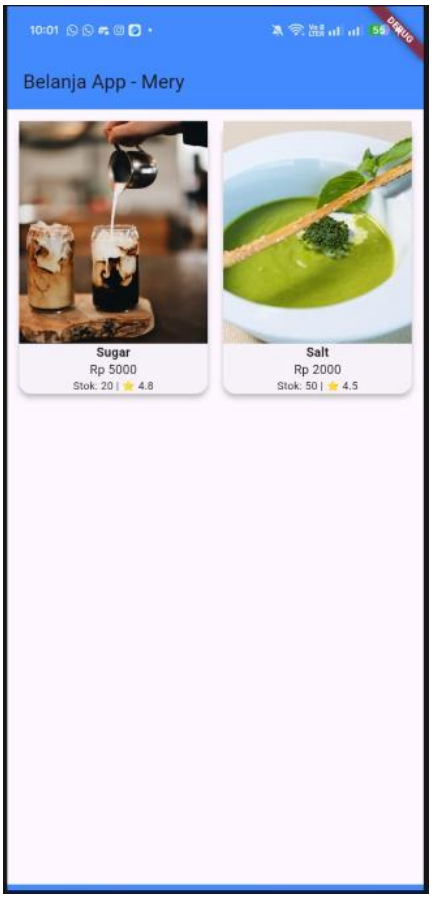
```
      // Footer yang lebih rapi menggunakan BottomAppBar
      bottomNavigationBar: SafeArea(
    child: BottomAppBar(
      color: Colors.white,
      elevation: 10,
      child: Container(
        height: 60,
        alignment: Alignment.center,
        child: const Text(
          'Meriam Oktavia Martadinata | 244107060018',
          style: TextStyle(
            color: Colors.indigo,
            fontWeight: FontWeight.bold,
            fontSize: 14,
          ),
        ),
```

6. Selesaikan Praktikum 5: Navigasi dan Rute tersebut. Cobalah modifikasi menggunakan plugin go_router, lalu dokumentasikan dan push ke repository Anda berupa screenshot setiap hasil pekerjaan beserta penjelasannya di file README.md. Kumpulkan link

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

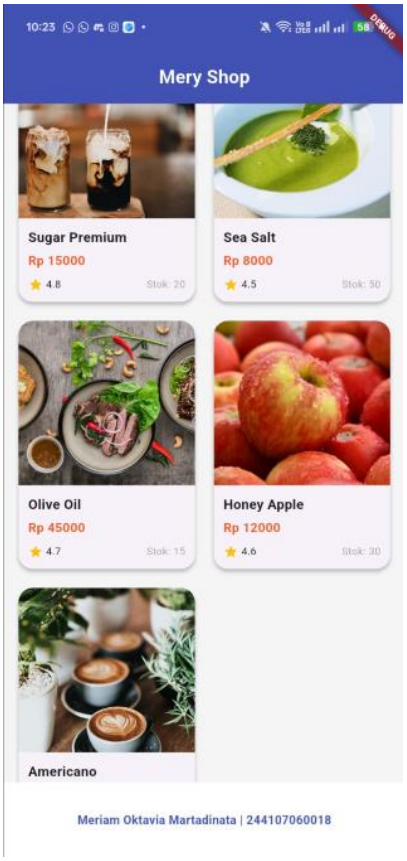
commit repository GitHub Anda kepada dosen yang telah disepakati!

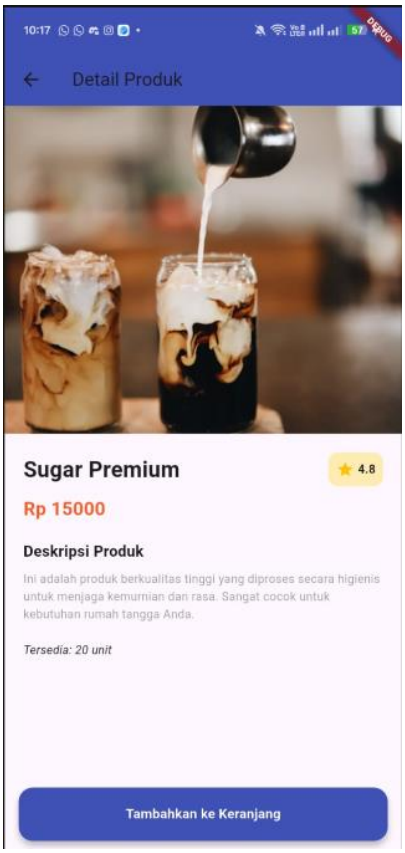
Output Hasil:

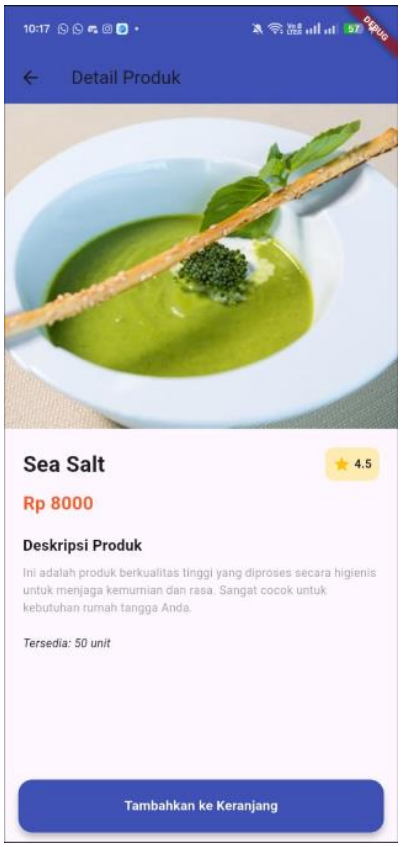


NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2

Output Setelah modifikasi







Pada halaman utama (Home Page), data ditampilkan menggunakan widget GridView yang membagi layar menjadi dua kolom, sehingga memberikan tata letak kartu produk yang rapi dan interaktif. Setiap kartu produk telah berhasil memuat atribut tambahan sesuai instruksi, yaitu gambar produk dari URL, nama, harga dengan aksen warna oranye, serta informasi stok dan rating bintang di bagian bawah. Footer aplikasi juga menampilkan identitas nama dan NIM saya di bagian paling bawah.

Ketika pengguna memilih salah satu produk, aplikasi menjalankan fungsi navigasi Navigator.pushNamed dengan menyertakan objek data sebagai *arguments*. Pada halaman detail (Item Page), data tersebut berhasil ditangkap menggunakan ModalRoute untuk menampilkan informasi spesifik produk seperti gambar dalam ukuran besar, rating dalam kotak berwarna kuning, deskripsi produk, serta jumlah stok yang tersedia. Implementasi Hero Widget memberikan efek transisi gambar yang halus dan sinkron saat berpindah antar halaman.

NAMA : Meriam Oktavia Martadinata
NIM : 244107060018
NO ABSEN : 12
KELAS : SIB 2G
MATERI : Jobhseet Flutter 2